

Bao cao hoan chinh RQ2 SHAP LIME

Đánh giá chất lượng lời giải thích của XGBoost trên CSE CIC IDS2018

Kết luận chính của RQ2 là: trên cohort ghép cặp 1.339 flow, SHAP và LIME không thường xuyên chọn cùng Top 5 feature; SHAP có Domain Precision và faithfulness cao hơn LIME trong các phép đo đã chọn. LIME chạy đúng quy trình nhưng Local R^2 thấp, nên chỉ được dùng như phương pháp đối chứng cục bộ chứ không phải căn cứ chính để kết luận nguyên nhân dự đoán của XGBoost.

1 Cau hoi nghien cuu va cau tra loi

Sub RQ	Câu hỏi	Kết quả chính
2.1	SHAP và LIME có chọn các feature giống nhau không?	Jaccard at 5 = 0,213. Mức giống nhau Top 5 thấp - trung bình.
2.2	Feature quan trọng có phù hợp tín hiệu được kỳ vọng theo cơ chế tấn công không?	Domain Precision at 5: SHAP = 0,187; LIME = 0,111. Cả hai thấp.
2.3	Lời giải thích có ổn định và bền vững không?	LIME: Local R^2 median = 0,068; stability median Jaccard at 5 = 0,415.
2.4	Feature được chọn có thực sự ảnh hưởng đến quyết định model không?	Faithfulness at k = 5: SHAP = 95,74%; LIME = 90,44%.

Bốn chỉ số trên đo bốn khía cạnh khác nhau. Không được cộng, trung bình hay diễn giải chúng thành một tỷ lệ duy nhất như "RQ2 đúng X phần trăm".

2 Phạm vi và tình tại lap

Báo cáo hợp nhất ba nhóm bằng chứng: (i) SHAP global đã tính trên toàn bộ test set 700.000 flow, (ii) SHAP per-flow và LIME per-flow trên cohort ghép cặp, và (iii) các script đánh giá agreement, domain, stability robustness và faithfulness. Các so sánh trực tiếp SHAP - LIME chỉ dùng cohort ghép cặp.

Thành phần	Thiết lập đã khóa	Lý do
Model	XGBoost 15 lớp, 100 cây, max depth 8, learning rate 0,08, 78 feature	Cùng model đã chọn trong RQ1.
Cohort ghép cặp	1.339 flow dự đoán đúng, seed 42, tối đa 100 flow mỗi lớp	Đảm bảo SHAP và LIME giải thích đúng cùng sample và cùng output.
Lớp hiếm	Brute Force XSS: 44 flow; SQL Injection: 9 flow	Giữ toàn bộ flow đúng có sẵn. Kết luận theo hai lớp này chỉ có tính minh họa.
SHAP	TreeExplainer, raw margin, tree path dependent, không approximate	Phù hợp trực tiếp với XGBoost; kiểm tra additivity.
LIME	Background 8.002 flow; 5.000 sample per flow; kernel width 6,624; discretize continuous	Fit Ridge surrogate cục bộ để giải thích predicted label.

Cohort chỉ giữ flow dự đoán đúng để đối chiếu knowledge domain theo nhãn lớp không bị lẫn với lỗi dự đoán. Điều này không có nghĩa model không cần giải thích flow sai. Error cohort tồn tại để làm case study riêng, nhưng không được trộn vào trung bình chính của RQ2.

3 Phương pháp và các chỉ số

Chỉ số	Công thức hoặc ý tưởng	Cách diễn giải đúng
Jaccard at k	Số feature chung trong Top k chia số feature thuộc hợp của hai Top k	Đo trùng tập feature. 0 là không trùng, 1 là trùng hoàn toàn.
Spearman	Tương quan thứ hạng, chỉ trên feature chung	Đo thứ tự tương đối khi có ít nhất hai feature chung. Không có nghĩa hai thang đo bằng nhau.
Signed agreement	Tỷ lệ feature chung có cùng dấu	Chỉ là chỉ số phụ: SHAP dùng raw margin còn LIME fit theo xác suất.
Domain Precision at 5	Số feature Top 5 khớp expected signals chia 5	Đối chiếu có cấu trúc với kiến thức miền; không phải điểm đúng từ chuyên gia SOC.
Local R ²	R ² của Ridge surrogate LIME quanh một flow	Đo LIME bắt chước XGBoost tốt hay kém. Đây là chỉ số chất lượng cốt lõi của LIME.
Faithfulness	Top k làm giảm score lớp gốc mạnh hơn random khi thay bằng donor train	Đo ảnh hưởng tương đối lên model trong protocol donor substitution; không chứng minh nhân quả ngoài model.

4 SHAP global trên toàn bộ 700000 test flow

Phần này dùng kết quả SHAP đã chạy trên toàn bộ 700.000 flow test. Mục tiêu là xem xu hướng model ở quy mô lớn. Đây là bằng chứng bổ sung cho SHAP, không phải phép so sánh trực tiếp với LIME. LIME không chạy trên 700.000 flow vì mỗi explanation cần sinh 5.000 mẫu lân cận, dẫn đến chi phí tính toán không thực tế.

Nội dung global	Kết quả	Cách sử dụng trong RQ2
Top feature theo lớp	Đã tổng hợp trên toàn bộ flow của 14 lớp tấn công	Mô tả xu hướng XGBoost dựa vào feature nào khi phân loại một lớp ở quy mô lớn.
Faithfulness Top 3	98,17% win rate; coverage 100,00%	Bằng chứng bổ sung rằng Top 3 SHAP thường làm score model giảm mạnh hơn random.
Faithfulness Top 5	99,31% win rate; 695.140 / 699.996 flow đủ điều kiện; coverage 99,9994%	Không gộp với 95,74% SHAP trên cohort 1.339 flow.
Faithfulness Top 10	99,83% win rate; coverage 92,85%	Coverage giảm vì không phải flow nào cũng có đủ 10 feature SHAP dương.
Ổn định lấy mẫu	Overlap Top 10 thấp nhất 80%; Spearman thấp nhất 0,9898	Kết quả tổng hợp SHAP khá ổn định khi thay cap 100, 500, 1.000 và seed.
Nhiều thời gian $\pm 10\%$	Đổi nhãn 0,2102% trên 2,1 triệu lượt nhiều	Đa số nhãn giữ nguyên; một số lớp khó vẫn nhảy với nhiều.
Thời gian SHAP	Mean 19,11 ms; P95 22,19 ms cho 15 output trên CPU i7 12700H, 4 luồng	Tham khảo cho RQ3 hoặc batch review, không phải bảo đảm latency mọi máy.

Lớp tấn công	Top 1 SHAP global	Số flow của lớp trong lần tổng hợp
Bot	Dst Port	25.162
Brute Force Web	Fwd Pkt Len Mean	122
Brute Force XSS	Init Fwd Win Byts	46
DDoS HOIC	Init Fwd Win Byts	59.580
DDoS LOIC UDP	Tot Fwd Pkts	346
DDoS LOIC HTTP	Fwd Pkts/s	51.354
DoS GoldenEye	Fwd Seg Size Min	3.694

DoS Hulk	Fwd Seg Size Min	38.760
DoS SlowHTTPTest	Fwd Seg Size Min	1.735
DoS Slowloris	Bwd IAT Max	905
FTP BruteForce	Fwd Seg Size Min	3.507
Infiltration	Fwd Header Len	14.315
SQL Injection	Init Fwd Win Byts	17
SSH Bruteforce	Dst Port	10.457

Benign không có trong bảng này vì lần xuất Top feature SHAP global cũ chỉ tạo CSV cho 14 lớp tấn công. Điều này không phải SHAP thiếu Benign: phần so sánh cùng cohort của báo cáo vẫn có Top 1 SHAP Benign là Fwd Pkt Len Max. Khi cần Top 5 global Benign, phải chạy hoặc xuất thêm riêng từ 490.000 flow Benign, không được dùng Top 1 cohort thay cho global.

Kết luận phần global: SHAP cung cấp xu hướng ổn định và faithfulness cao ở quy mô toàn test set. Tuy nhiên, các con số global không trả lời SHAP giống LIME bao nhiêu, vì LIME không chạy trên cùng 700.000 flow. Câu hỏi so sánh đó chỉ được trả lời ở cohort ghép cặp bên dưới.

5 Ket qua Sub RQ 2 1 Tuong dong SHAP LIME

SHAP và LIME được ghép theo sample id và feature của cùng 1.339 flow. SHAP xếp hạng theo absolute SHAP value; LIME xếp hạng theo absolute weight. Kết quả macro là trung bình không trọng số của 15 lớp.

k	Jaccard macro	Spearman macro	Signed agreement macro	Kết luận
3	0,241	0,818	0,959	Có ít feature chung, nhưng thứ tự và chiều của feature chung khá gần nhau.
5	0,213	0,476	0,896	Top 5 trùng lặp thấp - trung bình. Đây là mức dùng làm kết luận chính.
10	0,239	0,380	0,847	Mở rộng danh sách không làm hai phương pháp hội tụ đáng kể.

Lớp	N	Jaccard at 5	Spearman	Cùng dấu
Benign	100	0.091	-0.375	0.782
Bot	100	0.273	0.805	0.960
Brute Force -Web	86	0.166	-0.148	1.000
Brute Force -XSS	44	0.105	-0.333	0.985
DDOS attack-HOIC	100	0.355	0.992	1.000
DDOS attack-LOIC-UDP	100	0.361	0.976	0.938
DDoS attacks-LOIC-HTTP	100	0.341	-0.420	0.681
DoS attacks-GoldenEye	100	0.257	0.982	1.000
DoS attacks-Hulk	100	0.156	1.000	1.000
DoS attacks-SlowHTTPTest	100	0.215	0.976	0.955
DoS attacks-Slowloris	100	0.175	0.727	1.000
FTP-BruteForce	100	0.185	0.955	0.912
Infiltration	100	0.043	0.000	0.333
SQL Injection	9	0.000	NA	NA
SSH-Bruteforce	100	0.480	0.529	1.000

SSH BruteForce có Jaccard at 5 cao nhất (0,480), trong khi SQL Injection bằng 0 và không đủ feature chung để tính Spearman. Vì SQL Injection chỉ có 9 flow, không được suy rộng riêng kết quả lớp này thành kết luận toàn bộ phương pháp.

6 Ket qua Sub RQ 2 2 Doi chieu kien thuc mien

Expected signals được xác định trước theo cơ chế của từng loại tấn công. Vì cohort chính chỉ gồm dự đoán đúng, true label bằng predicted label; nhờ đó việc so với expected signals theo lớp là nhất quán.

Phương pháp	Macro Domain Precision at 5	Diễn giải
SHAP	0,187	Khoảng 18,7 phần trăm feature Top 5 khớp bảng expected signals theo trung bình lớp.
LIME	0,111	Khoảng 11,1 phần trăm; thấp hơn SHAP trong cùng điều kiện.

Lớp	N	SHAP Precision at 5	LIME Precision at 5
Benign	100	0.202	0.096
Bot	100	0.200	0.204
Brute Force -Web	86	0.216	0.116
Brute Force -XSS	44	0.377	0.064
DDOS attack-HOIC	100	0.008	0.034
DDoS attack-LOIC-UDP	100	0.072	0.198
DDoS attacks-LOIC-HTTP	100	0.312	0.230
DoS attacks-GoldenEye	100	0.140	0.070
DoS attacks-Hulk	100	0.000	0.178
DoS attacks-SlowHTTPTest	100	0.278	0.064
DoS attacks-Slowloris	100	0.008	0.024
FTP-BruteForce	100	0.212	0.056
Infiltration	100	0.198	0.008
SQL Injection	9	0.244	0.089
SSH-Bruteforce	100	0.332	0.228

Giá trị thấp không chứng minh model hoặc SHAP và LIME “sai”. CICFlowMeter chứa thống kê flow, trong khi tín hiệu chuyên gia có thể cần payload HTTP, log web, log xác thực hoặc PCAP. Đây là giới hạn của dữ liệu và bộ expected signals đơn giản hóa. Vì chưa có chấm điểm SOC độc lập, không gọi Domain Precision là “tỷ lệ giải thích đúng”.

7 Ket qua Sub RQ 2 3 Chat luong va do on dinh cua LIME

LIME sinh các sample lân cận rồi fit Ridge regression. Nếu Ridge không tái tạo được hành vi XGBoost quanh flow, các feature ranking chỉ là xấp xỉ yếu. Do đó Local R^2 cần được đọc trước khi sử dụng Top 5 LIME.

6.1 Local R^2 nói lên điều gì, giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản

Với mỗi flow cần giải thích, LIME tạo ra hàng nghìn phiên bản gần giống flow đó bằng cách thay đổi nhẹ giá trị các đặc trưng, hỏi XGBoost dự đoán từng phiên bản, rồi vẽ một đường thẳng, tức mô hình Ridge tuyến tính, cố gắng bắt chước cách XGBoost quyết định trong vùng lân cận đó. Đặc trưng nào có hệ số lớn trên đường thẳng này thì LIME xem là quan trọng.

Local R^2 đo đúng một việc: đường thẳng đó bắt chước XGBoost giống đến mức nào. R^2 bằng 1 nghĩa là bắt chước hoàn hảo; R^2 bằng 0 nghĩa là đường thẳng gần như không liên quan gì đến cách model thực sự quyết định.

Vì vậy, Local R^2 median 0,068 có nghĩa là đường thẳng của LIME chỉ mô tả được khoảng 6,8 phần trăm hành vi thật của XGBoost quanh flow đang xét; khoảng 93 phần trăm còn lại nằm ngoài khả năng mô tả của nó. Có thể hình dung như việc dùng một cây thước thẳng để vẽ theo đường viền của một vật thể cong và gồ ghề: chỉ khớp ở một đoạn rất ngắn, phần còn lại lệch nhiều.

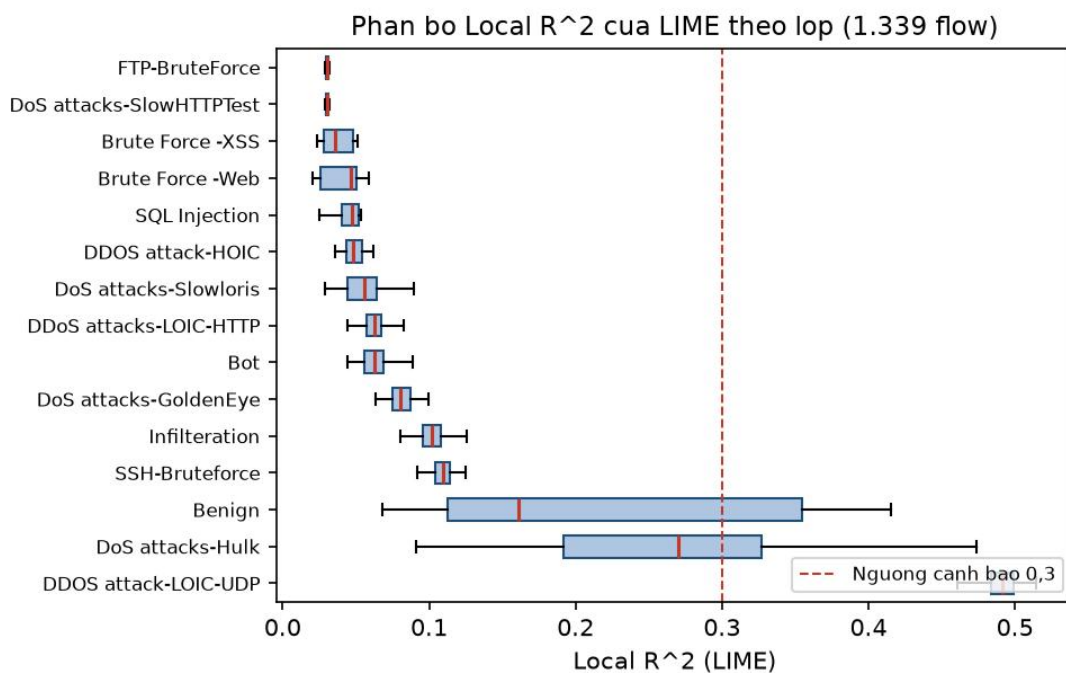
Đây không phải lỗi chọn tham số. Nhóm đã thử tăng gấp đôi số mẫu lên 10.000 và thử tắt rời rạc hóa đặc trưng; cả hai cấu hình đều không cải thiện, thậm chí cho median R^2 thấp hơn cấu hình gốc, như bảng chẩn đoán ở trên. Nguyên nhân nằm ở bản chất bài toán: ranh giới quyết định của XGBoost với 100 cây trên không gian 78 chiều quá phi tuyến để một mô hình tuyến tính cục bộ mô tả tốt.

Kết quả này là một phát hiện nghiên cứu hợp lệ chứ không phải một lỗi cần khắc phục. Hạn chế của local surrogate tuyến tính trên dữ liệu nhiều chiều và phi tuyến là điều đã được ghi nhận trong nghiên cứu về XAI. Việc tinh chỉnh tham số cho tới khi R^2 đạt mức đẹp rồi mới báo cáo mới là cách làm sai phương pháp; báo cáo trung thực con số thấp kèm quy trình chẩn đoán đã thử là cách làm đúng.

Hệ quả thực tế gồm hai điểm. Thứ nhất, Top 5 đặc trưng do LIME đưa ra trên bộ dữ liệu này chỉ nên được dùng làm tham khảo đối chứng, không nên dùng làm căn cứ chính khi giải thích một cảnh báo cho analyst. Thứ hai, và quan trọng hơn về mặt diễn giải, kết quả Sub-RQ 2.1 phải được đọc thận trọng: mức trùng Top 5 thấp giữa hai phương pháp, Jaccard 0,213, có thể phần lớn bắt nguồn từ chính việc surrogate của LIME quá yếu, chứ không nhất thiết chứng minh rằng SHAP và LIME nhìn model theo hai cách khác nhau một cách có hệ thống. Local R^2 thấp do đó là một yếu tố gây nhiễu cho kết luận về độ tương đồng và phải được nêu rõ khi diễn giải con số Jaccard.

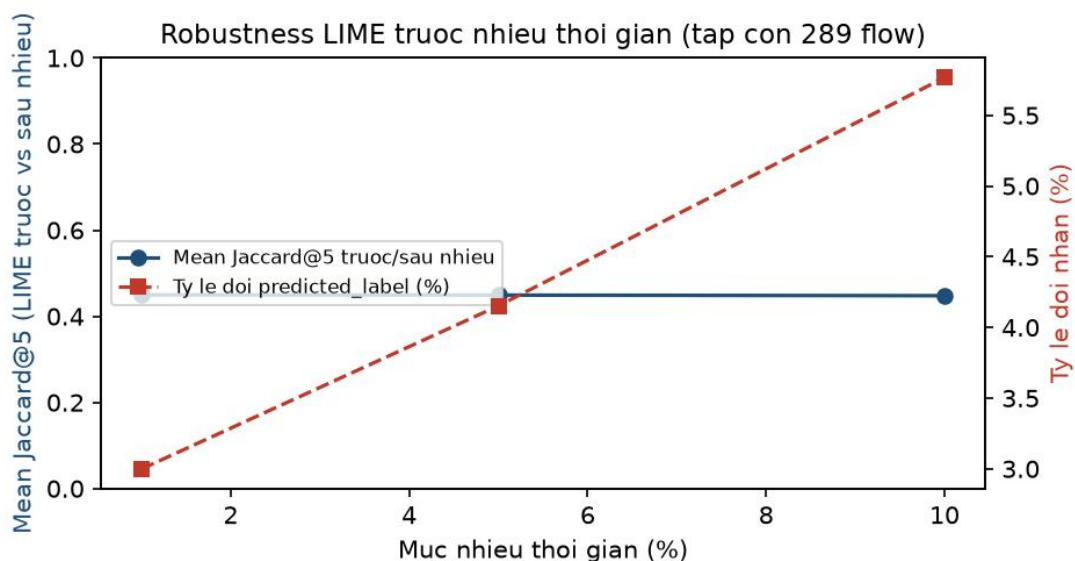
Chẩn đoán Local R^2 trên 60 flow	Median R^2	Mean R^2	Kết luận
Baseline 5.000 sample, discretize true	0,062	0,113	Cấu hình chính.
10.000 sample	0,048	0,102	Không cải thiện.
5.000 sample, discretize false	0,029	0,115	Không cải thiện.

Trên toàn bộ 1.339 flow, Local R^2 median là 0,068 và mean là 0,119, thấp hơn ngưỡng cảnh báo 0,30. Vì vậy, trong các cấu hình đã thử, LIME không tạo được surrogate tuyến tính đủ tốt cho ranh giới phi tuyến của XGBoost trên 78 feature.



Hình 1. Phân bố Local R² của LIME theo lớp; đường đỏ là ngưỡng 0,30.

Stability LIME	Phạm vi	Kết quả	Cách hiểu
Khác seed	289 flow, tối đa 20 flow mỗi lớp, 8 seed	Median Jaccard at 5 = 0,415	Top 5 thay đổi đáng kể giữa các lần chạy. Ổn định mức trung bình.
Nhiều thời gian 1 phần trăm	289 flow, 3 seed	Jaccard = 0,450; đổi nhãn = 3,00 phần trăm	Explanation thay đổi nhiều hơn nhãn dự đoán.
Nhiều thời gian 5 phần trăm	289 flow, 3 seed	Jaccard = 0,449; đổi nhãn = 4,15 phần trăm	Mức giao feature gần như không đổi.
Nhiều thời gian 10 phần trăm	289 flow, 3 seed	Jaccard = 0,448; đổi nhãn = 5,77 phần trăm	Không suy rộng ngoài tập con 289 flow.



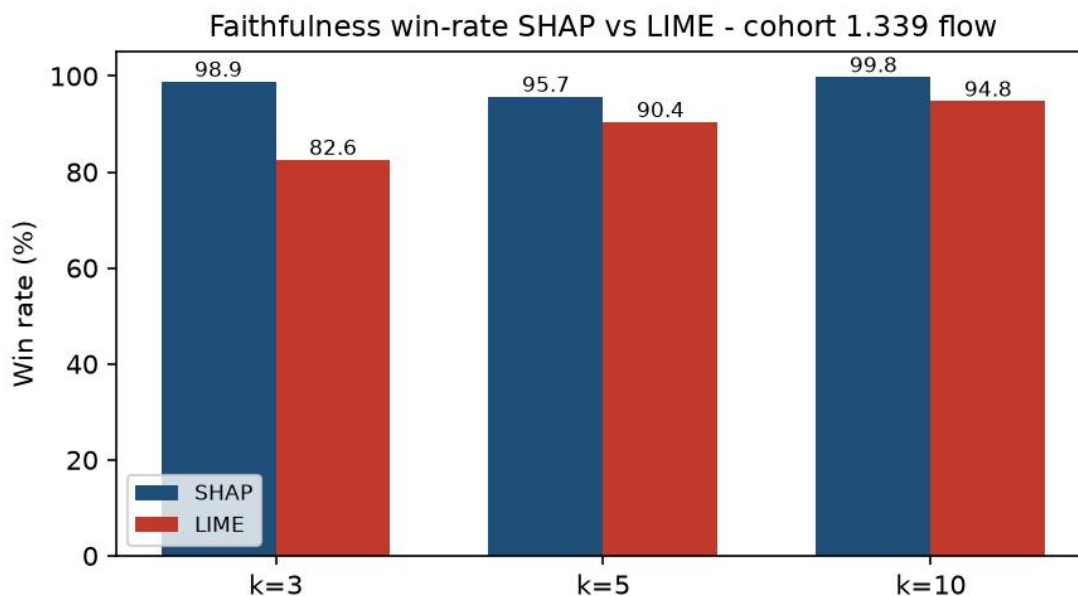
Hình 2. Robustness của LIME trước nhiễu thời gian trên tập con 289 flow.

8 Kết quả Sub RQ 2 4 Faithfulness ghép cặp

Hai phương pháp dùng cùng protocol donor substitution: giữ cố định lớp dự đoán ban đầu; chọn Top k feature đóng góp dương; thay giá trị bằng 10 donor từ train set với seed 173; so với 20 random controls dùng seed 2026. "Win" nghĩa là mức giảm raw margin của tập feature được chọn lớn hơn random quá 10 mũ trừ 6.

Phương pháp	k	N	Đủ ĐK	Coverage	Win rate	Margin drop method	Margin drop random
LIME	3	1339	1339	100.00%	82.60%	7.687	1.064
SHAP	3	1339	1339	100.00%	98.88%	9.960	3.250
LIME	5	1339	1339	100.00%	90.44%	8.071	1.724
SHAP	5	1339	1339	100.00%	95.74%	10.875	4.974
LIME	10	1339	1339	100.00%	94.77%	8.806	3.270
SHAP	10	1339	1076	80.36%	99.81%	11.522	6.805

Ở k = 5, SHAP thắng đối chứng ngẫu nhiên ở 95,74 phần trăm flow đủ điều kiện, trong khi LIME đạt 90,44 phần trăm. SHAP cao hơn LIME ở cả k = 3, 5 và 10. Với SHAP k = 10, coverage chỉ 80,36 phần trăm nên không được so sánh với k khác mà bỏ qua coverage.



Hình 3. Faithfulness win rate của SHAP và LIME trên cùng cohort 1.339 flow.

Kết quả này khác với SHAP faithfulness 99,31 phần trăm trên toàn bộ 700.000 test flow trước đó. 99,31 phần trăm chỉ là bằng chứng global bổ sung cho SHAP, không thay thế và không được gộp với phép so sánh ghép cặp 1.339 flow trong RQ2.

9 Doi chiều Top feature theo lớp

Top feature không phải một danh sách chung cho tất cả flow. Bảng dưới dùng đúng cùng cohort ghép cặp 1.339 flow cho cả hai phương pháp. Mỗi cột là feature có mean absolute attribution lớn nhất trong các flow dự đoán đúng của từng lớp. Vì vậy bảng có đủ cả 15 lớp, gồm Benign, và không trộn kết quả global với kết quả cohort.

Lớp	Top 1 LIME cohort 1.339	Top 1 SHAP cohort 1.339
Benign	FIN Flag Cnt	Fwd Pkt Len Max
Bot	Dst Port	Dst Port
Brute Force -Web	RST Flag Cnt	Dst Port
Brute Force -XSS	Bwd Pkts/s	Init Fwd Win Byts
DDOS attack-HOIC	Init Fwd Win Byts	Init Fwd Win Byts
DDOS attack-LOIC-UDP	Tot Fwd Pkts	Tot Fwd Pkts
DDoS attacks-LOIC-HTTP	Fwd Pkts/s	Fwd Pkts/s
DoS attacks-GoldenEye	Fwd Seg Size Min	Fwd Seg Size Min
DoS attacks-Hulk	FIN Flag Cnt	Fwd Seg Size Min
DoS attacks-SlowHTTPTest	Fwd Seg Size Min	Fwd Seg Size Min
DoS attacks-Slowloris	FIN Flag Cnt	Bwd IAT Max
FTP-BruteForce	Fwd Seg Size Min	Fwd Seg Size Min
Infiltration	Fwd URG Flags	Fwd Header Len
SQL Injection	Bwd IAT Std	Bwd Pkt Len Std
SSH-Bruteforce	Dst Port	Dst Port

Ví dụ, Benign có Top 1 SHAP cohort là Fwd Pkt Len Max; SSH BruteForce có Dst Port nổi bật ở cả hai phương pháp. Nhưng tương đồng tại một lớp không phủ định kết quả Jaccard per-flow thấp: RQ2 phải ưu tiên metric per-flow đã gặp cập.

10 Tra loi tong hop RQ2

Trên dữ liệu CSE CIC IDS2018 và XGBoost đã khóa từ RQ1, SHAP là lựa chọn phù hợp hơn để làm lời giải thích chính cho RQ2. Trong cohort ghép cặp 1.339 flow, SHAP có Domain Precision at 5 cao hơn LIME (0,187 so với 0,111) và faithfulness win rate cao hơn ở $k = 3, 5, 10$. LIME không đồng thuận mạnh với SHAP ở Top 5 (Jaccard 0,213) và Local R^2 thấp cho thấy surrogate tuyến tính cục bộ chưa mô tả tốt model nền. Vì vậy, LIME đóng vai trò phép đối chứng và bằng chứng về giới hạn của local surrogate, không dùng để thay thế SHAP.

Phát biểu này là có điều kiện theo dataset, model, cohort và protocol đã nêu. Nó không khẳng định SHAP là lời giải thích nhân quả của hành vi tấn công, không khẳng định mọi feature Top 5 là dấu hiệu tấn công thực tế, và không thay thế validation bằng PCAP, payload hoặc đánh giá chuyên gia SOC.

11 Giới hạn và hướng hoàn thiện tiếp theo

- SQL Injection có 9 flow và Brute Force XSS có 44 flow trong cohort. Chỉ báo cáo mô tả cho các lớp hiếm, không đưa kết luận thống kê mạnh riêng theo lớp.
- Domain signals là bộ kỳ vọng dựa trên cơ chế tấn công. Để tăng tính thuyết phục, có thể có hai người đánh giá SOC độc lập, định nghĩa rubric trước và đo mức đồng thuận.
- Donor substitution có thể tạo mẫu ngoài phân phối do ghép feature từ flow train sang flow test. Faithfulness hiện là ảnh hưởng tương đối trong protocol này, không phải nhân quả.
- Nếu triển khai RQ3 realtime, dùng SHAP cho cảnh báo quan trọng hoặc batch review. Không dùng Local R^2 thấp của LIME như bằng chứng chính cho analyst.

Phu lục Nguồn bang chung va code

Nhóm	Nguồn đã đối chiếu	Vai trò trong báo cáo
------	--------------------	-----------------------

SHAP	Bao_cao_RQ_SHAP_XGBoost.docx; build_cohort_and_shap.py	Kết quả SHAP global, cohort per-flow, cấu hình TreeExplainer và additivity.
LIME	RQ2_LIME_Ket_Qua_Final.docx; RQ2_LIME_Bao_Cao_Rieng.docx; run_lime_paired_cohort.py	Cấu hình LIME, Local R ² , Top feature, stability và robustness.
So sánh	evaluate_agreement.py; evaluate_domain.py; paired_faithfulness.py	Định nghĩa phép đo và CSV summary trên cohort ghép cặp.

Các script kiểm tra sample id, số feature và predicted label trước khi ghép dữ liệu. SHAP kiểm tra additivity với raw margin. Đây là các điều kiện cần để so sánh per-flow có ý nghĩa.

Phu lục B Giai thích feature CICFlowMeter trong RQ2

Phụ lục này giải thích các feature xuất hiện trong Top feature SHAP hoặc LIME của báo cáo. Chúng là thống kê của network flow, không phải nội dung payload. Ví dụ, feature có tên SQL hoặc XSS không tồn tại trong 78 feature CICFlowMeter; vì vậy không thể dùng riêng một feature flow để khẳng định đã nhìn thấy câu lệnh SQL Injection hay mã XSS.

B 1 Địa chỉ đích và thông tin gọi

Feature	Ý nghĩa đơn giản	Cách hiểu khi xuất hiện trong XAI
Dst Port	Cổng dịch vụ ở phía đích của flow, ví dụ SSH thường dùng 22.	Model có thể đang nhận diện loại dịch vụ hoặc môi trường. Không tự chứng minh có brute force.
Tot Fwd Pkts	Tổng số packet từ nguồn đến đích trong flow.	Lớn có thể phản ánh lưu lượng gửi nhiều, ví dụ DDoS UDP; cần đọc cùng thời lượng flow.
Tot Bwd Pkts	Tổng số packet từ đích về nguồn.	Cho biết mức phản hồi hai chiều, không phải số lần đăng nhập thất bại trực tiếp.
Fwd Act Data Pkts	Số packet chiều đi mang payload dữ liệu thực.	Phân biệt phần nào traffic chỉ bắt tay TCP với traffic có dữ liệu.
Fwd Pkt Len Max	Độ dài packet chiều đi lớn nhất trong flow, đơn vị byte.	Một packet lớn bất thường có thể làm model tách nhóm flow, nhưng không chỉ ra nội dung packet.
Fwd Pkt Len Mean	Độ dài packet chiều đi trung bình, đơn vị byte.	Mô tả kích thước packet điển hình của flow.
Fwd Pkt Len Std	Độ lệch chuẩn độ dài packet chiều đi.	Cao nghĩa là độ dài packet biến thiên mạnh; là dấu hiệu thống kê, không phải payload.
Fwd Seg Size Min	Kích thước TCP segment nhỏ nhất theo chiều đi.	Có thể phản ánh các segment rất nhỏ trong một kiểu flow; cần kiểm tra cùng IAT và packet count.
Fwd Header Len	Tổng độ dài header của packet chiều đi.	Thường liên quan đến số packet và loại header; không nên diễn giải tách rời.
Bwd Header Len	Tổng độ dài header của packet chiều về.	Mô tả phần header ở chiều phản hồi của flow.

B 2 Thời gian tốc độ và kích thước của flow

Feature	Ý nghĩa đơn giản	Cách hiểu khi xuất hiện trong XAI
Flow Duration	Khoảng thời gian từ packet đầu đến packet cuối của flow, thường tính microsecond.	Flow dài/ngắn là dấu hiệu hành vi thời gian; không tự xác nhận Slowloris hay DoS.
Fwd IAT Mean	Thời gian trung bình giữa các packet liên tiếp chiều đi.	Đo nhịp gửi packet theo chiều đi.
Fwd IAT Min	Khoảng cách thời gian nhỏ nhất giữa hai packet chiều đi.	Giá trị nhỏ có thể gợi ý burst traffic.

Fwd IAT Tot	Tổng các khoảng thời gian giữa packet chiều đi.	Liên quan trực tiếp đến nhịp và thời lượng gửi.
Fwd IAT Std	Độ lệch chuẩn khoảng cách thời gian chiều đi.	Cao nghĩa là nhịp gửi không đều.
Bwd IAT Min	Khoảng cách thời gian nhỏ nhất giữa packet chiều về.	Mô tả tốc độ phản hồi nhanh nhất ở phía đích.
Bwd IAT Max	Khoảng cách thời gian lớn nhất giữa packet chiều về.	Một khoảng chờ phản hồi dài có thể là tín hiệu gián tiếp về hành vi thời gian.
Bwd IAT Std	Độ lệch chuẩn khoảng cách packet chiều về.	Đo biến thiên nhịp phản hồi. Không thấy trực tiếp SQL payload.
Bwd IAT Tot	Tổng khoảng thời gian giữa các packet chiều về.	Đại diện cho thời gian phản hồi tích lũy.
Flow IAT Max	Khoảng cách thời gian lớn nhất giữa bất kỳ hai packet liên tiếp trong flow.	Cho biết flow có khoảng im lặng dài hay không.
Flow IAT Min	Khoảng cách thời gian nhỏ nhất trong toàn flow.	Cho biết burst nhanh nhất của flow.
Flow Byts/s	Số byte trung bình mỗi giây của flow.	Đo thông lượng; phải đọc cùng duration để tránh diễn giải sai flow rất ngắn.
Fwd Pkts/s	Số packet chiều đi trung bình mỗi giây.	Feature tốc độ; thường hữu ích cho các kiểu flood nhưng không đủ để kết luận loại DDoS.

B 3 Co TCP va cua so TCP

Feature	Ý nghĩa đơn giản	Cách hiểu khi xuất hiện trong XAI
FIN Flag Cnt	Số packet có cờ TCP FIN, báo hiệu kết thúc kết nối.	Có thể phản ánh kiểu đóng kết nối trong dataset; không phải dấu hiệu tấn công phổ quát.
RST Flag Cnt	Số packet có cờ TCP RST, reset kết nối.	Có thể xuất hiện khi kết nối bị từ chối hoặc reset; không đồng nghĩa với brute force.
SYN Flag Cnt	Số packet có cờ TCP SYN, bắt đầu bắt tay TCP.	Nhiều SYN có thể liên quan đến hoạt động thiết lập kết nối, nhưng phải phân tích theo flow/kịch bản.
URG Flag Cnt	Số packet có cờ TCP URG.	Là thống kê cờ hiếm; không nên tự suy diễn thành hành vi độc hại.
Fwd URG Flags	Số cờ URG xuất hiện ở chiều nguồn đến đích.	Hướng của cờ URG cần được đọc cùng protocol và traffic context.
ECE Flag Cnt	Số packet có cờ Explicit Congestion Echo.	Liên quan tín hiệu tắc nghẽn TCP; thường dễ phản ánh đặc điểm môi trường hơn cơ chế tấn công.
CWE Flag Count	Số packet có cờ Congestion Window Reduced.	Cờ TCP liên quan phản ứng tắc nghẽn, không phải Common Weakness Enumeration.
Init Fwd Win Byts	Kích thước cửa sổ TCP ban đầu theo chiều đi, đơn vị byte.	Cho biết tham số bắt tay/stack TCP; có thể bị model dùng như dấu vết dịch vụ hoặc môi trường.
Init Bwd Win Byts	Kích thước cửa sổ TCP ban đầu theo chiều về, đơn vị byte.	Phản ánh phía phản hồi hoặc TCP stack; không chứng minh loại tấn công.
Fwd PSH Flags	Số cờ TCP PSH ở chiều đi.	Cho biết packet yêu cầu đẩy dữ liệu tới ứng dụng; vẫn là metadata chứ không phải payload.

B 4 Hoat dong va trang thai flow

Feature	Ý nghĩa đơn giản	Cách hiểu khi xuất hiện trong XAI
Idle Max	Khoảng idle dài nhất của flow, tức thời gian không có packet.	Hữu ích để mô tả flow có thời gian im lặng dài; cần cân trọng với flow ngắn.

Active Std	Độ lệch chuẩn của các giai đoạn active của flow.	Cho biết mức biến thiên các khoảng flow đang hoạt động.
Subflow Fwd Pkts	Số packet chiều đi trong subflow theo cách CICFlowMeter chia flow.	Là thống kê nội bộ của FlowMeter, không phải một kết nối con nhìn thấy ở ứng dụng.

Nguyên tắc khi trình bày: một feature có thể có attribution cao vì nó là dấu hiệu của dịch vụ, cấu hình máy, môi trường sinh dữ liệu hoặc tương quan dataset. Do đó, SHAP/LIME cho biết model đang dựa vào feature nào để ra quyết định; chúng không tự xác lập quan hệ nhân quả hay xác nhận payload tấn công.